

## Rúbrica de evaluación

### Proyecto Integrador: Clasificación Supervisada

#### Predicción de una respuesta categórica

---

El producto se evalúa con **dos notas independientes**: **Cátedra** (presentación, oratoria, rigor e informe de respaldo) y **Laboratorio** (el script). Cada instrumento suma 100 puntos y se convierte por separado según la regla de la asignatura. **Niveles por dimensión**: 1 ausente o erróneo; 2 parcial con omisiones relevantes; 3 mínimo funcional; 4 claro, coherente y reproducible; 5 completo, crítico y defendible individualmente.

### Cátedra — ponderación

| Dimensión                     | Qué se evalúa                                                                                      | Puntos     |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Oratoria y dominio conceptual | Expone sin leer, explica en vez de recitar, maneja los conceptos y responde de forma individual.   | 45         |
| Calidad de la presentación    | Diseño claro, una idea por lámina, visuales legibles con título y comentario; narrativa coherente. | 35         |
| Rigor técnico y decisiones    | Método correcto y justificado (validación, baseline, métricas, interpretación).                    | 15         |
| Informe de respaldo           | Máximo 5 páginas, coherente con la presentación y el script; respalda las afirmaciones.            | 5          |
| <b>Total</b>                  |                                                                                                    | <b>100</b> |

## Descriptores — Cátedra

| Dimensión                          | Nivel 1 (20 %)                                                                                                           | Nivel 2 (40 %)                                                                                        | Nivel 3 (60 %)                                                                                  | Nivel 4 (80 %)                                                                                                 | Nivel 5 (100 %)                                                                                                               |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oratoria y dominio conceptual (45) | Lee la mayor parte de la exposición o no logra explicar; no responde las preguntas o comete errores conceptuales graves. | Recita apoyándose en notas o láminas; responde de forma vaga o imprecisa; dominio conceptual parcial. | Expone con apoyo puntual; explica las ideas centrales y responde lo básico, con vacíos menores. | Expone con fluidez sin leer, explica en vez de recitar y responde con solvencia la mayoría de las preguntas.   | Domina y conecta los conceptos con la evidencia y responde con precisión preguntas fuera de lo previsto, de forma individual. |
| Calidad de la presentación (35)    | Láminas sobrecargadas o ilegibles, con volcados de código o texto; sin narrativa.                                        | Diseño irregular, varias ideas por lámina o figuras sin título ni comentario; narrativa débil.        | Diseño funcional, una idea por lámina en general y figuras legibles; narrativa comprensible.    | Diseño claro y consistente, una idea por lámina, figuras con título, unidas y comentario; narrativa coherente. | Diseño sobresaliente que refuerza el mensaje; cada lámina aporta una conclusión visible y la historia se sigue sin esfuerzo.  |
| Rigor técnico y decisiones (15)    | Método incorrecto o sin baseline; conclusiones no sostenibles o causalidad injustificada.                                | Método incompleto; comparaciones sin incertidumbre o decisiones poco justificadas.                    | Método correcto en lo esencial (validación, baseline, métricas) con justificación limitada.     | Decisiones justificadas y coherentes con lo presentado; métricas e interpretación adecuadas.                   | Además, discute supuestos, sensibilidad y límites, y descarta complejidad innecesaria con evidencia.                          |
| Informe de respaldo (5)            | Ausente, excede el límite de páginas o contradice la presentación o el script.                                           | Incompleto o meramente descriptivo; respalda débilmente las afirmaciones.                             | Cumple el formato ( $\leq 5$ páginas) y respalda las afirmaciones principales.                  | Claro, trazable y coherente con la presentación y el script; tablas y figuras sustentan decisiones.            | Síntesis precisa que permite reconstruir la evidencia y la recomendación.                                                     |

La nota de cada dimensión se asigna por el nivel alcanzado (1 a 5), escalado a su puntaje máximo.

## Cátedra — puntaje por nivel

Cada nivel equivale a un % de logro (Nivel  $k = k \times 20\%$ ); el puntaje es el máximo por ese %:

| Dimensión                     | N1        | N2        | N3        | N4        | N5         | Máx        |
|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| % de logro                    | 20        | 40        | 60        | 80        | 100        |            |
| Oratoria y dominio conceptual | 9         | 18        | 27        | 36        | 45         | 45         |
| Calidad de la presentación    | 7         | 14        | 21        | 28        | 35         | 35         |
| Rigor técnico y decisiones    | 3         | 6         | 9         | 12        | 15         | 15         |
| Informe de respaldo           | 1         | 2         | 3         | 4         | 5          | 5          |
| <b>Total</b>                  | <b>20</b> | <b>40</b> | <b>60</b> | <b>80</b> | <b>100</b> | <b>100</b> |

## Cátedra — penalizaciones

Descuentos **fijos** sobre el subtotal (100), acumulables.

| Situación                                                        | Descuento |
|------------------------------------------------------------------|-----------|
| Lee gran parte de la exposición (láminas o notas)                | −15       |
| No maneja los conceptos al ser preguntado                        | −15       |
| Informe ausente o supera 5 páginas                               | −5        |
| Excede el tiempo (>10 min) o no participan todos los integrantes | −5        |

## Laboratorio — ponderación

Nota independiente del script.

| Dimensión                          | Qué se evalúa                                                                | Puntos     |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Reproducibilidad y ejecución       | Ejecuta desde una sesión limpia y reproduce los resultados presentados.      | 40         |
| Pipeline sin fuga (leakage)        | Preparación, selección y remuestreo dentro de los folds; test intacto.       | 35         |
| Legibilidad, semillas y coherencia | Código legible y con semillas; los resultados coinciden con la presentación. | 25         |
| <b>Total</b>                       |                                                                              | <b>100</b> |

Descriptores — Laboratorio

| Dimensión                               | Nivel 1 (20 %)                                                                         | Nivel 2 (40 %)                                                                                  | Nivel 3 (60 %)                                                                                    | Nivel 4 (80 %)                                                                                      | Nivel 5 (100 %)                                                                                     |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reproducibilidad y ejecución (40)       | No ejecuta o no reproduce lo presentado; requiere reescritura.                         | Ejecuta con intervención manual no documentada o reproduce sólo parcialmente.                   | Reproduce los resultados principales desde una sesión limpia siguiendo instrucciones básicas.     | Reproduce todo con una ejecución única y documentada.                                               | Además, automatiza la ejecución y verifica la reproducibilidad (semillas globales, comprobaciones). |
| Pipeline sin fuga (leakage) (35)        | Fuga evidente: preprocesamiento global, o el test participa del ajuste o la selección. | Validación con errores u operaciones fuera de los folds que alteran la estimación.              | Separación entrenamiento-validación-test correcta y validación cruzada cuando corresponde.        | Toda transformación, selección y remuestreo ocurren dentro de cada fold; el test permanece intacto. | Además, incluye verificaciones que detectan fuga, inconsistencias de partición o fuga temporal.     |
| Legibilidad, semillas y coherencia (25) | Código ilegible o sin semillas; no corresponde con lo presentado.                      | Nombres inconsistentes o documentación mínima; resultados que no coinciden con la presentación. | Código legible, con semillas y documentación básica; coincide en lo esencial con la presentación. | Modular y bien documentado; los resultados coinciden exactamente con la presentación y el informe.  | Además, es parametrizable, con manejo de errores y registro de configuraciones.                     |

La nota de cada dimensión se asigna por el nivel alcanzado (1 a 5), escalado a su puntaje máximo.

## Laboratorio — puntaje por nivel

| Dimensión                          | N1        | N2        | N3        | N4        | N5         | Máx        |
|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| % de logro                         | 20        | 40        | 60        | 80        | 100        |            |
| Reproducibilidad y ejecución       | 8         | 16        | 24        | 32        | 40         | 40         |
| Pipeline sin fuga (leakage)        | 7         | 14        | 21        | 28        | 35         | 35         |
| Legibilidad, semillas y coherencia | 5         | 10        | 15        | 20        | 25         | 25         |
| <b>Total</b>                       | <b>20</b> | <b>40</b> | <b>60</b> | <b>80</b> | <b>100</b> | <b>100</b> |

## Laboratorio — penalizaciones

Descuentos **fijos** sobre el subtotal (100), acumulables.

| Situación                                                     | Descuento |
|---------------------------------------------------------------|-----------|
| Fuga de información (leakage) o uso del test para seleccionar | −25       |
| Requiere cambios manuales no documentados para ejecutar       | −10       |

## Focos técnicos (conceptos a dominar)

- Prevalencia: PR-AUC frente a ROC-AUC.
- Desbalance sólo dentro de los folds.
- Calibración: log-loss/Brier vs ranking.
- Umbral o top- $k$  por costos y capacidad.
- Matriz de confusión y volumen de acciones.
- Fuga de información y test intacto.

## Co-evaluación (pondera ambas notas)

Al cierre, cada integrante evalúa a sus compañeros mediante una encuesta. Para cada estudiante se calcula el promedio de los puntajes recibidos, expresado como porcentaje de logro. Se aplica por igual a **ambas notas** (cátedra y laboratorio).

- Si ese promedio es  $\geq 60\%$ , las notas individuales son las del grupo (no se alteran).
- Si es  $< 60\%$ , cada nota individual se pondera por ese promedio (nota individual = nota del grupo  $\times$  logro de co-evaluación).
- Quien no responda la encuesta recibe la nota mínima en su co-evaluación, sin afectar a los demás.

Su objetivo es que todos trabajen.